

Analitzant malalties neurològiques des de la perspectiva de la teoria de grafs

JUDIT YEBRA VALENCIA

Supervisat per:
Jordi Casas-Roma i Carlos Boned Riera

ÍNDEX

01

Introducció
i
Marc Teòric

02

Estat de l'art

03

Dades

04

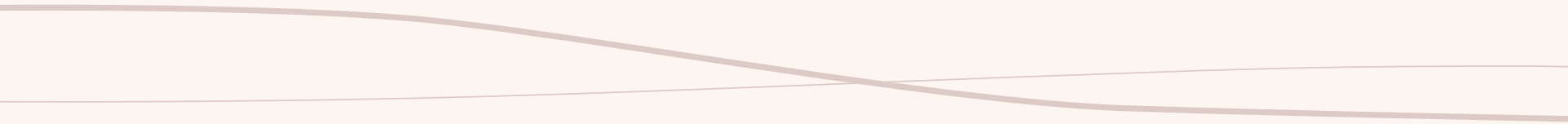
Metodologia

05

Resultats

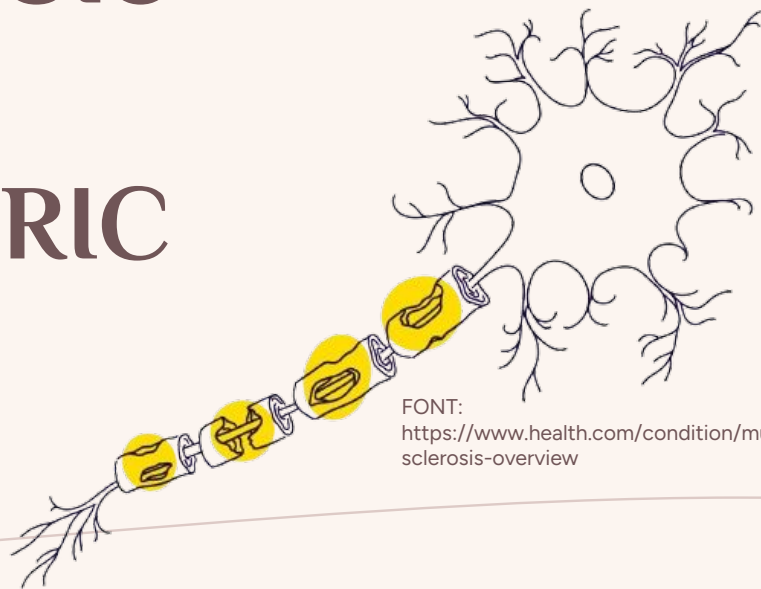
06

Conclusions



01

INTRODUCCIÓ I MARC TEÒRIC



FONT:
<https://www.health.com/condition/multiple-sclerosis-overview>

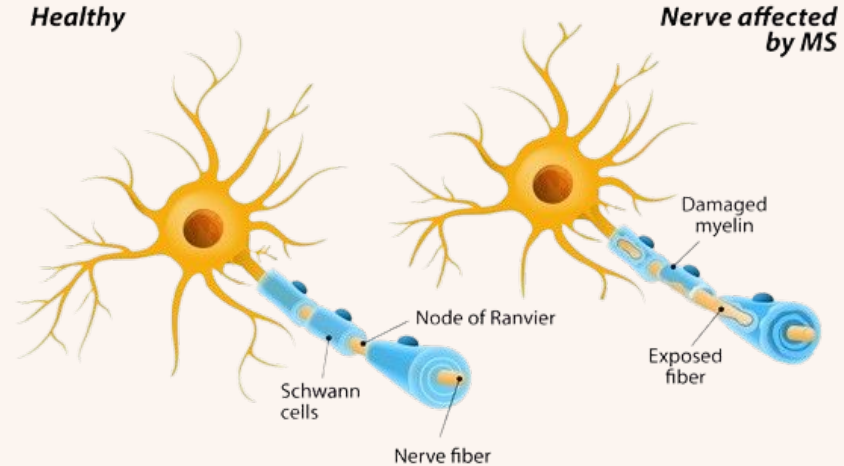
ESCLEROSIS MÚLTIPLE

- Malaltia neurològica crònica
- Afecta cervell i medul·la espinal
- Desmielinització (dany a la mielina)
- Problemes motors, visuals, sensorials, cognitius

Tipus:

- **Relapsing-Remitting MS:** Brots i remissió
- **Secondary Progressive MS:** Progressió constant, inicialment RRMS
- **Primary Progressive MS:** Progressió constant, sense remissió

MULTIPLE SCLEROSIS



FONT:
<https://www.news-medical.net/health/Types-of-Multiple-Sclerosis-%28MS%29.aspx>

ANISOTROPIA FRACCIONAL

Quantifica la direccionalitat preferida de la difusió de l'aigua en teixits.

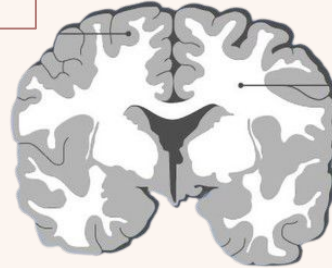
SUBSTÀNCIA GRISA

SUBSTÀNCIA GRISA

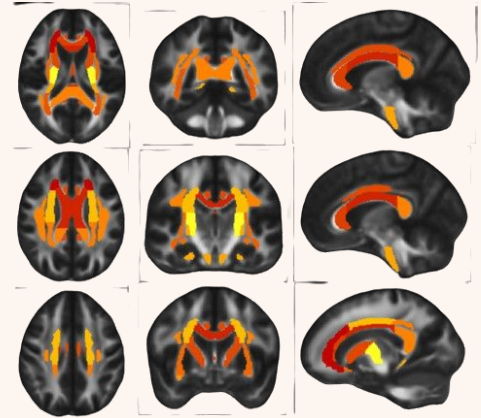
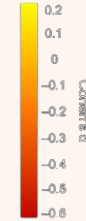
És el teixit cerebral que conté principalment cossos neuronals.

ESTAT DE REPÒS

Condició en què un sistema o objecte es manté sense moviment ni canvi d'energia.

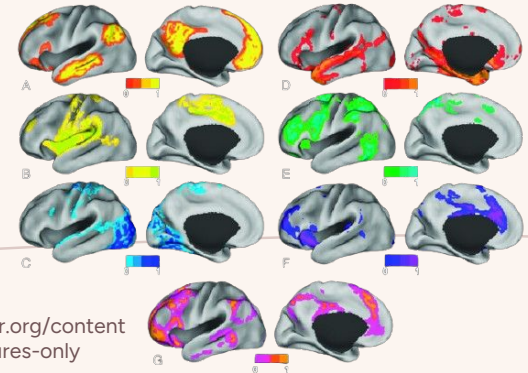


FONT:
<https://www.nature.com/articles/s41380-020-0700-1>



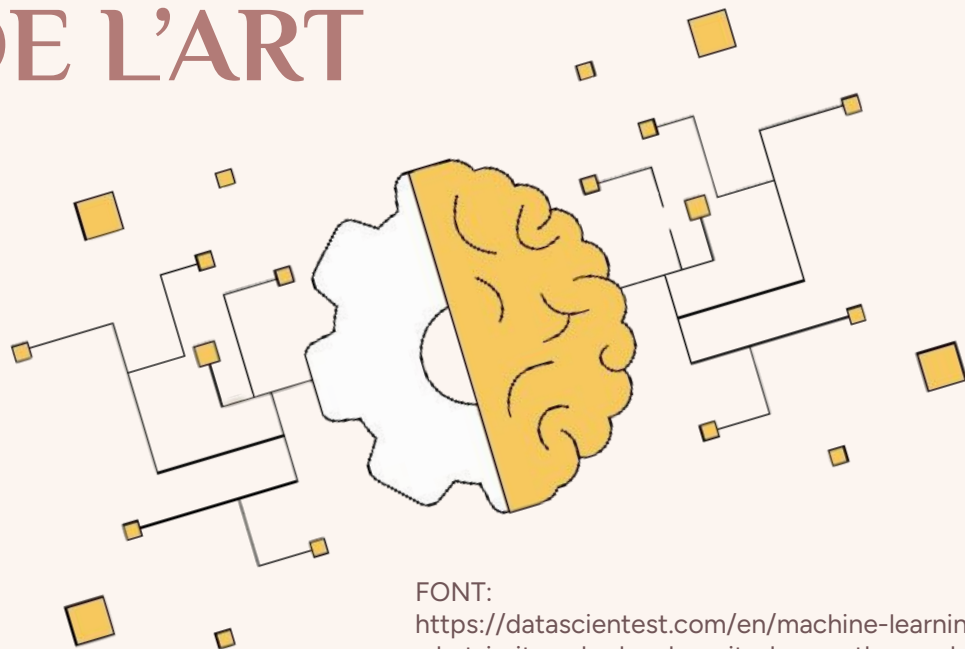
SUBSTÀNCIA BLANCA

FONT:
<https://assets.technologynetworks.com/production/dynamic/images/content/322973/gray-matter-vs-white-matter-322973-960x540.jpg?cb=12656808>



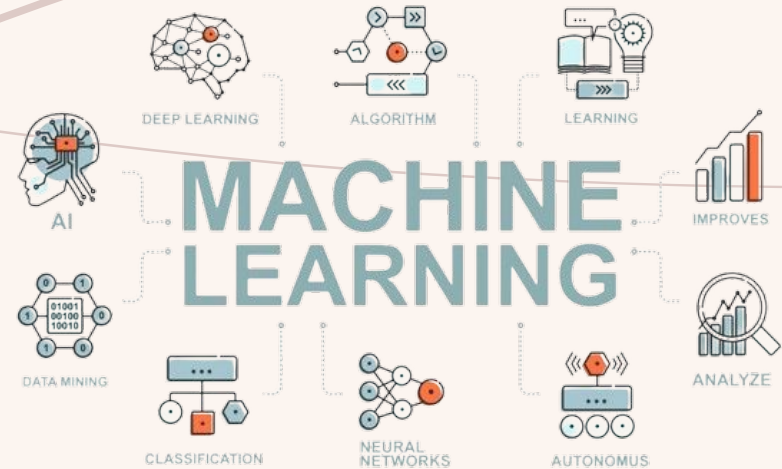
FONT:
<https://www.ajnr.org/content/34/10/1866.figures-only>

02 ESTAT DE L'ART



FONT:
<https://datascientest.com/en/machine-learning-what-is-it-and-why-does-it-change-the-world>

MACHINE LEARNING



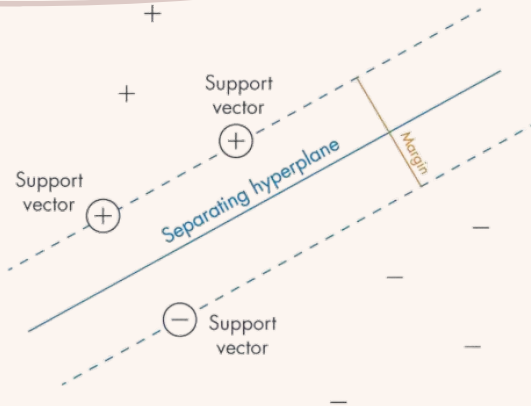
Tipus:

- **Aprenentatge Supervisat:** dades etiquetades
- **Aprenentatge NO Supervisat:** dades no etiquetades
- **Aprenentatge Semi-Supervisat:** combina dades etiquetades i no etiquetades
- **Aprenentatge per Reforç:** Agent pren decisions mitjançant recompenses o penalitzacions

FONT:

<https://www.fsm.ac.in/blog/an-introduction-to-machine-learning-its-importance-types-and-applications/>

SVM



- **Classificació i Regressió**
- **Marge màxim:** Hiperpla que fa màxima la distància entre classes
- **Kernels:** Per gestionar dades no lineals
- **Robustesa :** Eficients i amb capacitat de generalització

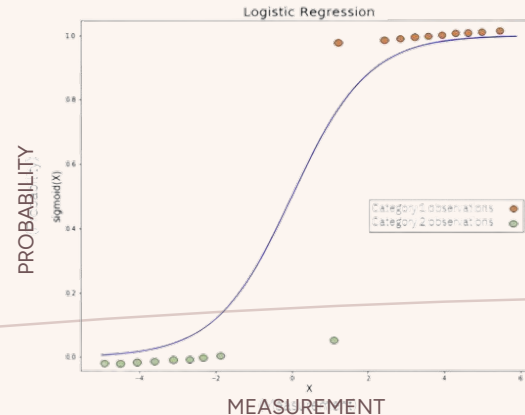
REGRESSIÓ LOGÍSTICA

$$P(Y = 1|X) = \frac{1}{1 + e^{-(\beta_0 + \beta_1 X_1 + \dots + \beta_n X_n)}}$$

On:

- $(P(Y = 1|X))$ és la probabilitat de l'esdeveniment d'interès.
- $(\beta_0, \beta_1, \dots, \beta_n)$ són els coeficients del model que s'aprenen durant l'entrenament.
- $(X_1, \dots, X_n)$ són les variables independents o característiques.

- **Classificació binària**
- **Funció sigmoide:**
Entrades $p(0,1)$
- **Maximitza la versemblança**

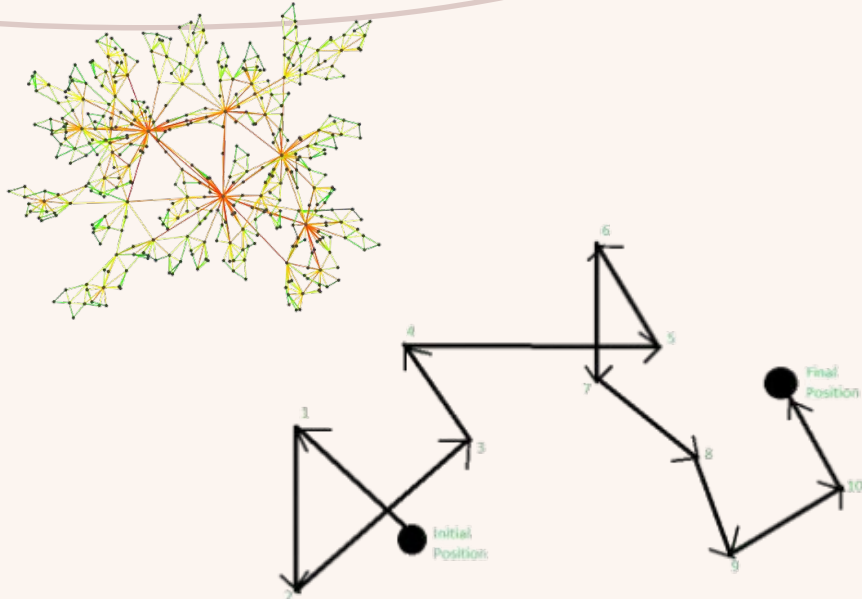


FONT:

<http://graphstream-project.org/doc/Algorithms/Random-walks-on-graphs/>

<https://media.geeksforgeeks.org/wp-content/cdn-uploads/20200804102717/Capture15.png>

RANDOM WALKS

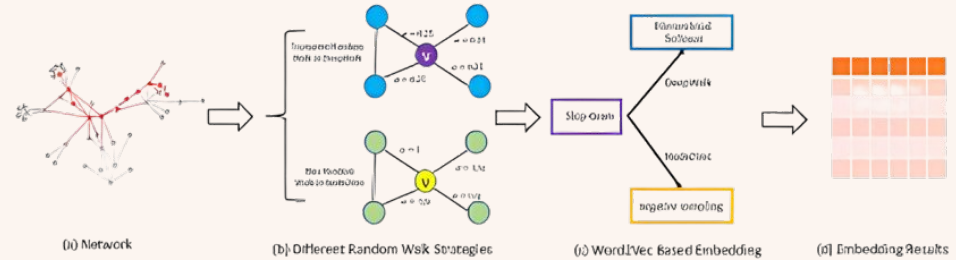


- Explora grafs de manera aleatòria
- Comença en un node i segueix nodes adjacents
- Captura l'estructura local del graf

FONT:

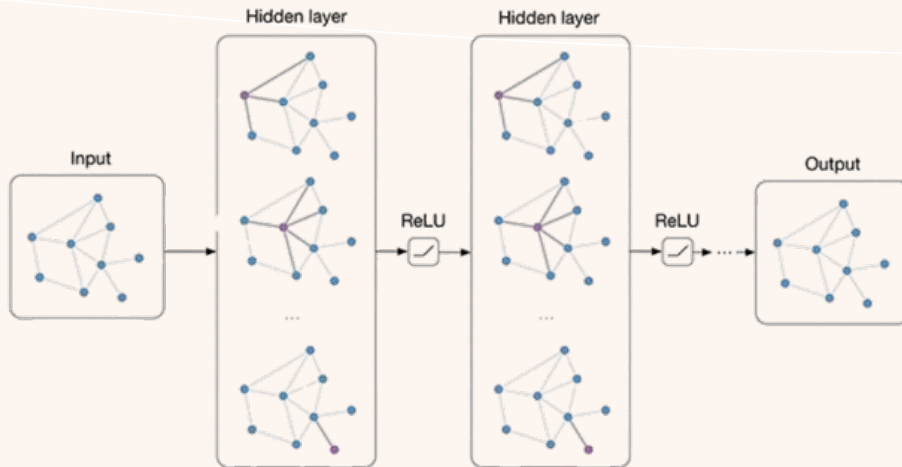
<https://medium.com/@tejpal.abhyuday/deep-walk-and-node2vec-graph-embeddings-faf02d369442>

DEEP WALKS



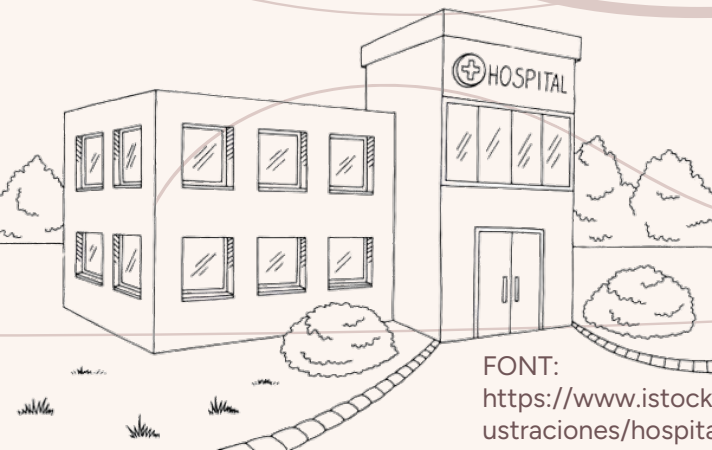
- Utilitza random walks per analitzar els grafs
- Genera representacions vectorials de nodes
- Captura relacions estructurals com el Word2Vec

GNN - GCNS



- Xarxes neuronals per dades en forma de graf
- Apliquen operacions de convolució sobre nodes
- Aprenen representacions de nodes combinant informació dels seus veïns.
- Efectives per a tasques de classificació

03 DADES



FONT:
<https://www.istockphoto.com/es/ilustraciones/hospital-drawings>

DADES

270 pacients

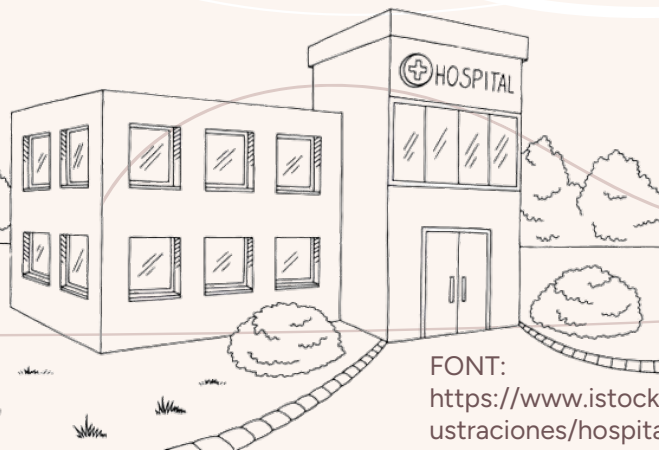
DADES DE L'HOSPITAL CLÍNIC:

- FA, GM, RS (amb 165 csvs cadascuna)

DADES DE NÀPOLS

- DTI, GM, RS (amb 105 csvs cadascuna)

- Demographics.csv (mstype pacient o control)
- nodes.csv



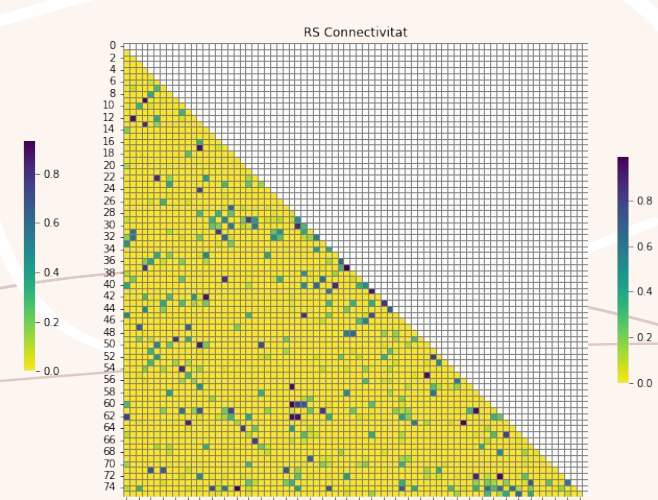
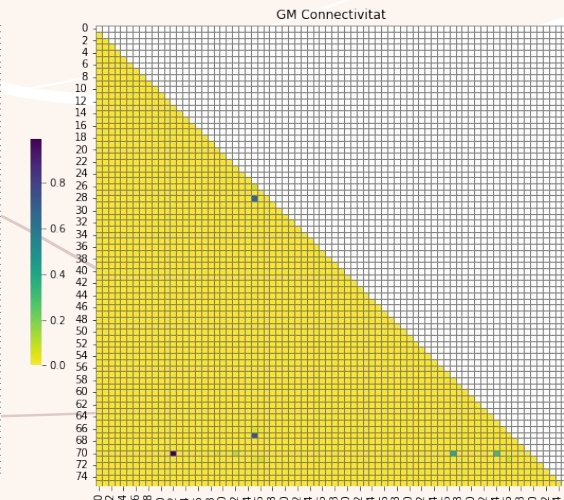
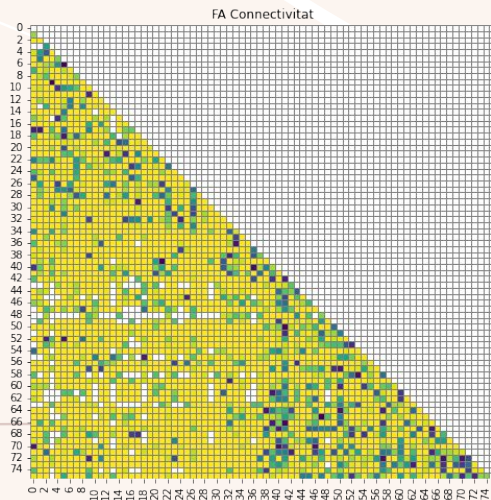
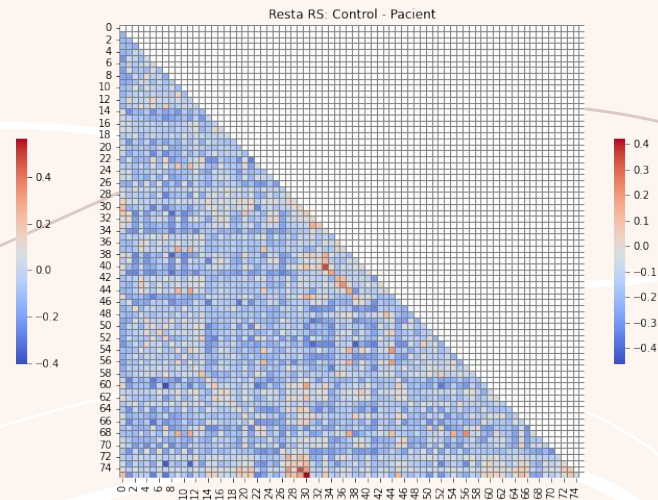
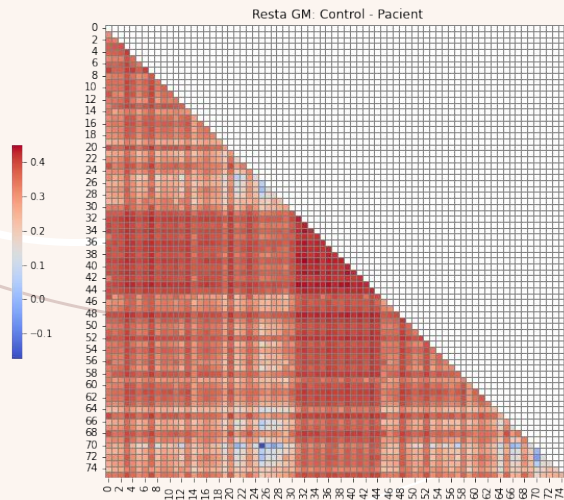
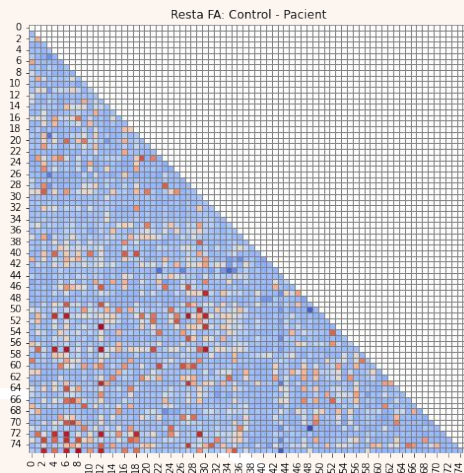
FONT:
<https://www.istockphoto.com/es/ilustraciones/hospital-drawings>

FONT:

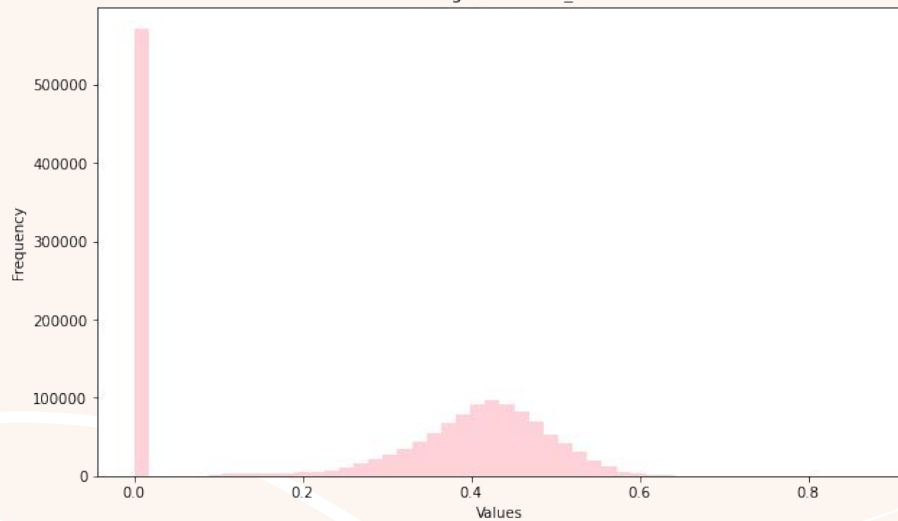
https://www.freepik.es/vector-gratis/seo-concepto-optimizacion-motores-busqueda_22069291.htm#fromView=search&page=1&position=1&uuid=d9a70844-8ec1-4b22-b14c-0c9382fd2139



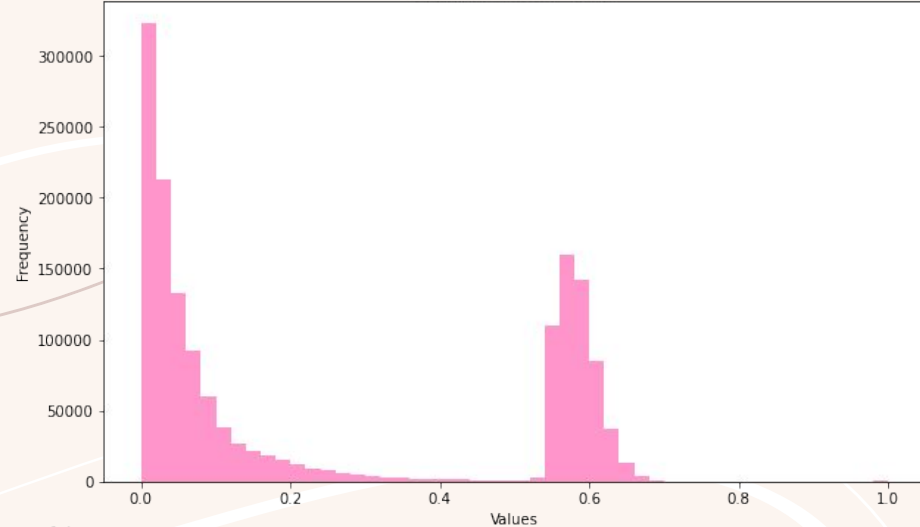
04 METODOLOGIA



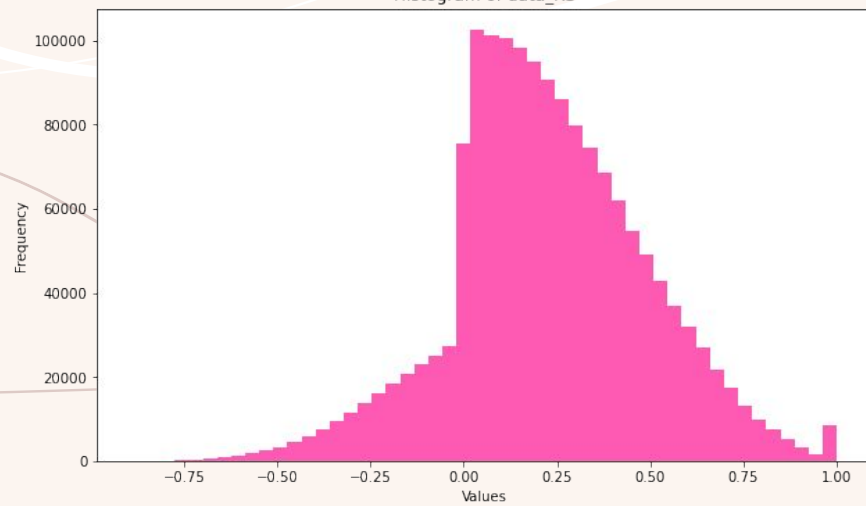
Histogram of data_FA

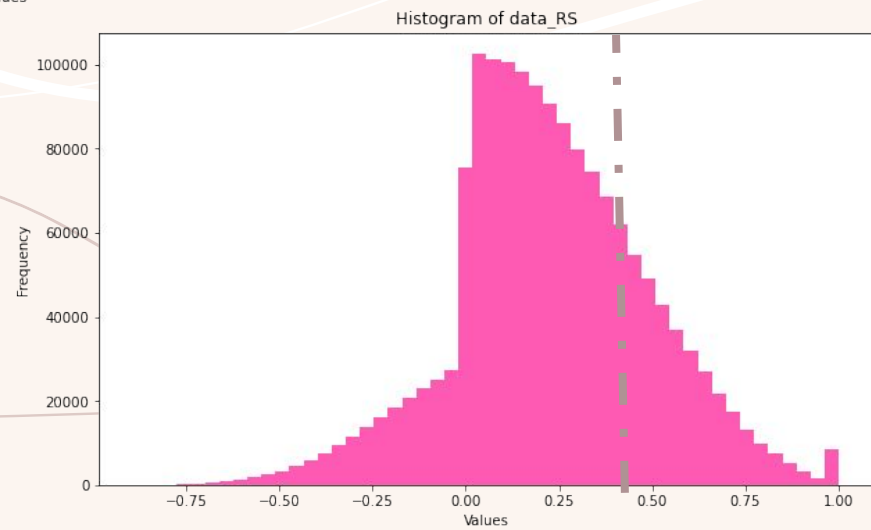
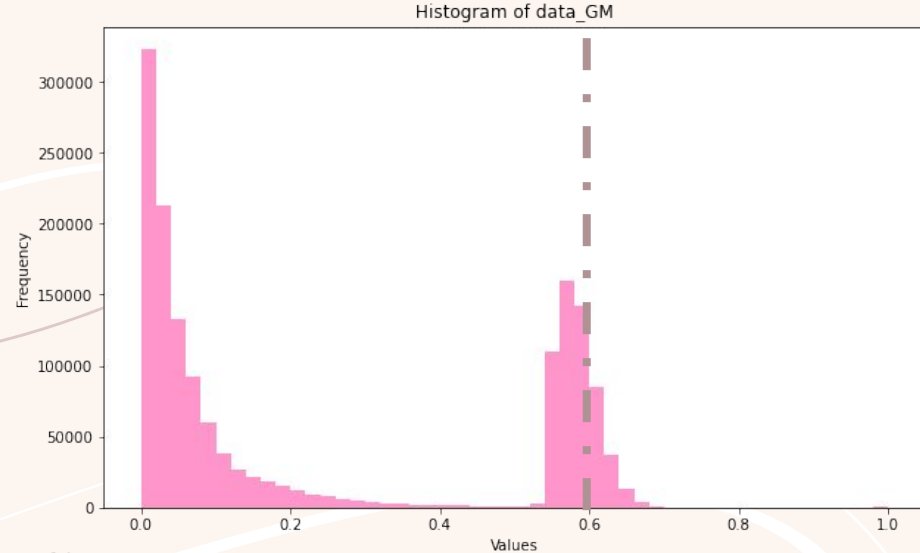
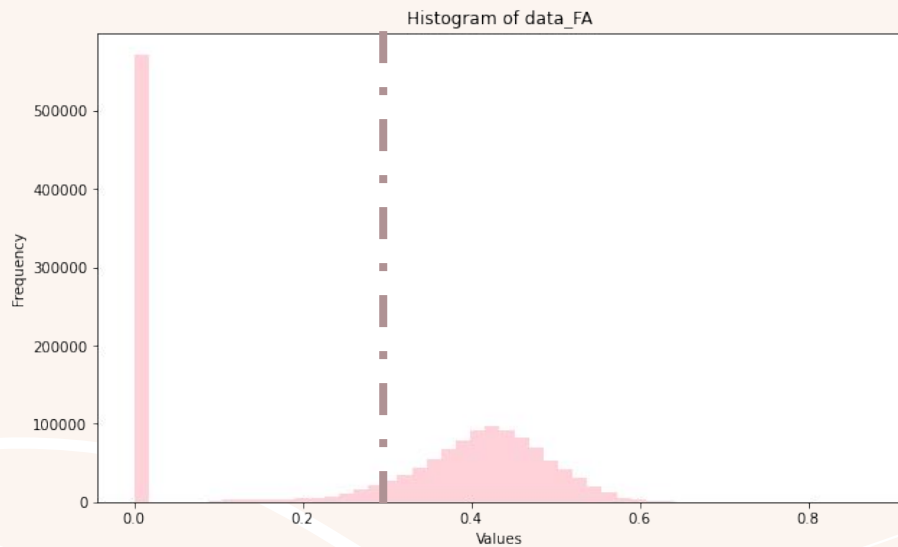


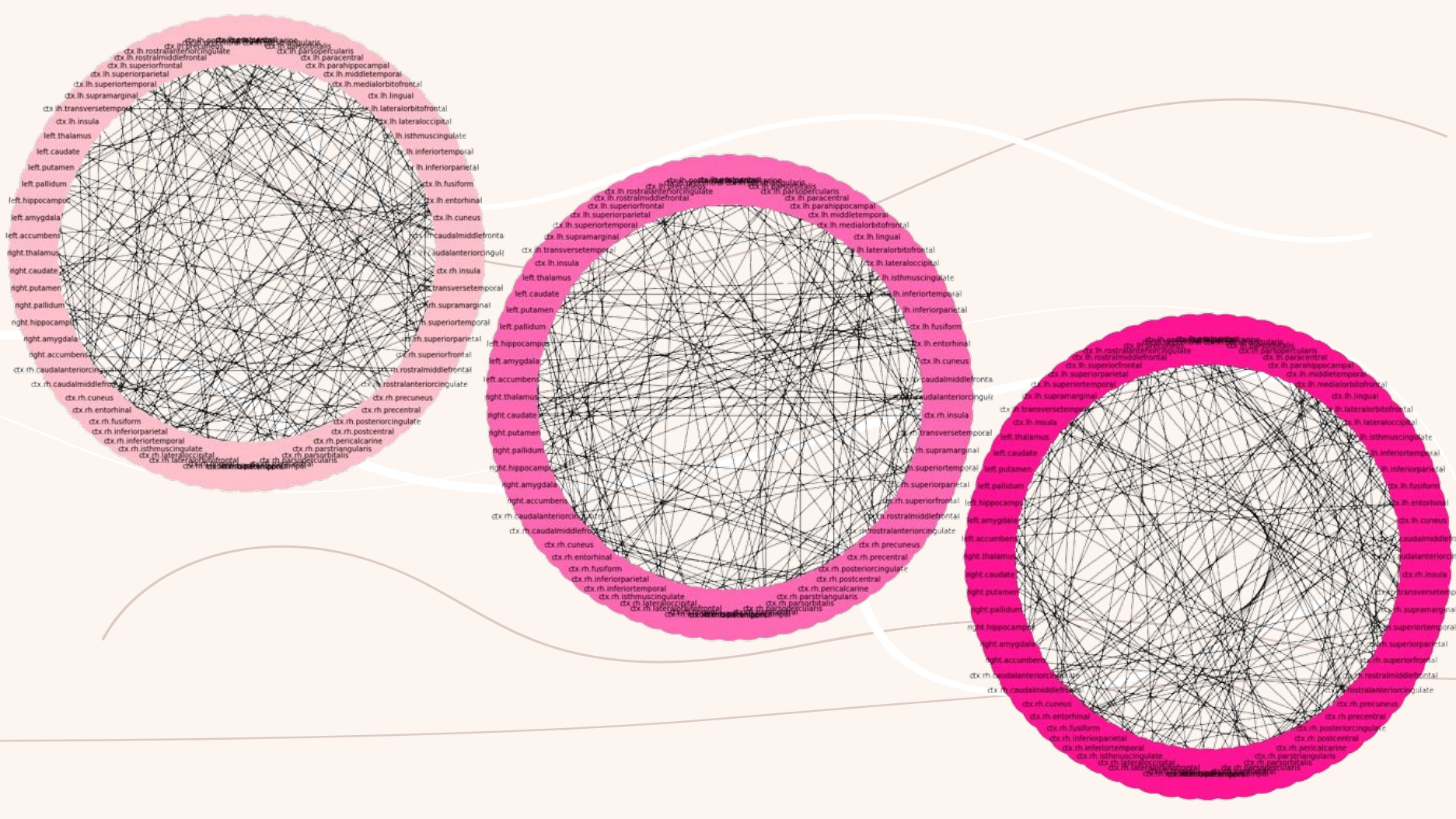
Histogram of data_GM

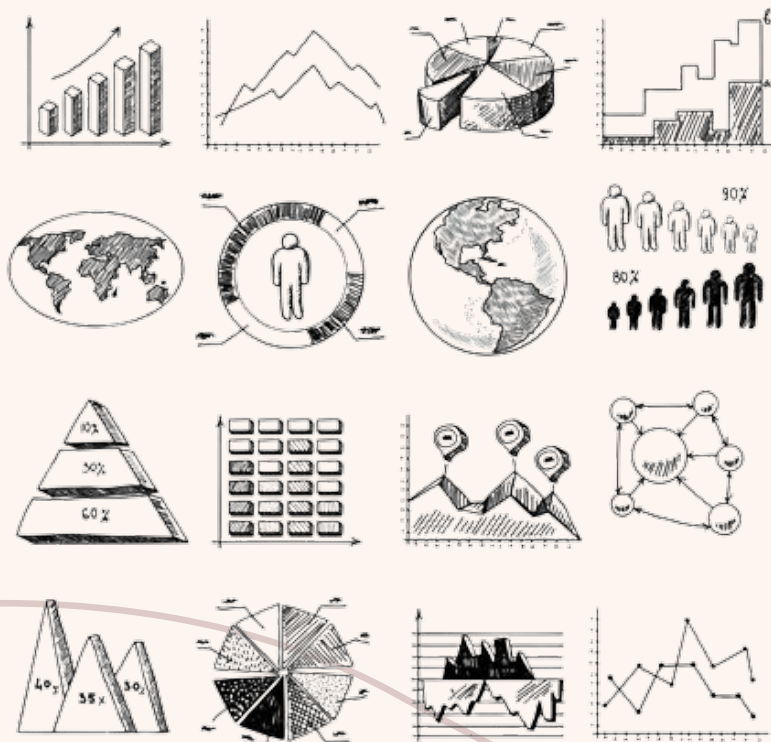


Histogram of data_RS









05 RESULTATS

FONT:

https://www.freepik.es/vector-gratis/conjunto-diagramas-croquis_4611210.htm#fromView=search&page=1&position=0&uuid=54053156-c94c-4a66-b7e2-355525168abc

ANÀLISI DELS NODES

SVM

FA

Mètrica	Accuracy	Precisió	Recall		F1 score		
Classe	General	Classe 0	Classe 1	Classe 0	Classe 1	Classe 0	Classe 1
Degree	0.8765	0.90	0.86	0.85	0.90	0.88	0.88
Strength	0.8395	0.91	0.79	0.76	0.93	0.83	0.85
Closeness Centr.	0.8025	0.82	0.79	0.78	0.82	0.80	0.80
Betwenness Centr.	0.8642	0.88	0.85	0.85	0.88	0.86	0.86
Eigenvector Centr.	0.8395	0.89	0.80	0.78	0.90	0.83	0.85

GM

Mètrica	Accuracy	Precisió	Recall		F1 score		
Classe	General	Classe 0	Classe 1	Classe 0	Classe 1	Classe 0	Classe 1
Degree	0.9259	0.95	0.90	0.90	0.95	0.92	0.93
Strength	0.9012	0.95	0.86	0.85	0.95	0.90	0.90
Closeness Centr.	0.8519	0.82	0.89	0.90	0.80	0.86	0.84
Betwenness Centr.	0.8765	0.92	0.84	0.83	0.93	0.87	0.88
Eigenvector Centr.	0.9259	0.97	0.89	0.88	0.97	0.92	0.93

RS

Mètrica	Accuracy	Precisió	Recall		F1 score		
Classe	General	Classe 0	Classe 1	Classe 0	Classe 1	Classe 0	Classe 1
Degree	0.7407	0.71	0.79	0.83	0.65	0.76	0.71
Strength	0.6666	0.63	0.72	0.80	0.53	0.71	0.61
Closeness Centr.	0.8765	0.84	0.92	0.93	0.82	0.88	0.87
Betwenness Centr.	0.6790	0.67	0.68	0.71	0.65	0.69	0.67
Eigenvector Centr.	0.6666	0.67	0.67	0.68	0.65	0.67	0.66

LOGISTIC REGRESSION

Mètrica	Accuracy	Precisió	Recall		F1 score		
Classe	General	Classe 0	Classe 1	Classe 0	Classe 1	Classe 0	Classe 1
Degree	0.8395	0.83	0.85	0.85	0.82	0.84	0.84
Strength	0.8272	0.83	0.82	0.83	0.82	0.83	0.82
Closeness Centr.	0.8395	0.85	0.83	0.83	0.85	0.84	0.84
Betwenness Centr.	0.8888	0.90	0.88	0.88	0.90	0.89	0.89
Eigenvector Centr.	0.8518	0.89	0.82	0.80	0.90	0.85	0.86

Mètrica	Accuracy	Precisió	Recall		F1 score		
Classe	General	Classe 0	Classe 1	Classe 0	Classe 1	Classe 0	Classe 1
Degree	0.9259	0.97	0.89	0.88	0.97	0.92	0.93
Strength	0.9136	0.97	0.87	0.85	0.97	0.91	0.92
Closeness Centr.	0.9012	0.92	0.88	0.88	0.93	0.90	0.90
Betwenness Centr.	0.9136	0.97	0.87	0.85	0.97	0.91	0.92
Eigenvector Centr.	0.9383	1.0	0.89	0.88	1.0	0.94	0.94

Mètrica	Accuracy	Precisió	Recall		F1 score		
Classe	General	Classe 0	Classe 1	Classe 0	Classe 1	Classe 0	Classe 1
Degree	0.7777	0.74	0.82	0.85	0.70	0.80	0.86
Strength	0.6914	0.66	0.74	0.80	0.57	0.73	0.65
Closeness Centr.	0.8519	0.84	0.87	0.88	0.82	0.86	0.85
Betwenness Centr.	0.753	0.76	0.75	0.76	0.75	0.76	0.75
Eigenvector Centr.	0.7407	0.72	0.77	0.80	0.68	0.76	0.72

ANÀLISI DELS GRAFS

SVM

FA

Mètrica	Accuracy	Precisió		Recall		F1 score	
Classe	General	Classe 0	Classe 1	Classe 0	Classe 1	Classe 0	Classe 1
Av Degree	0.9259	1.0	0.87	0.85	1.0	0.92	0.93
Av Clustering	0.8888	0.94	0.84	0.83	0.95	0.88	0.89
Density	0.9259	1.0	0.87	0.85	1.0	0.92	0.93

GM

Mètrica	Accuracy	Precisió		Recall		F1 score	
Classe	General	Classe 0	Classe 1	Classe 0	Classe 1	Classe 0	Classe 1
Av Degree	0.9012	1.0	0.83	0.80	1.0	0.89	0.91
Av Clustering	0.8765	1.0	0.80	0.76	1.0	0.86	0.89
Density	0.9012	1.0	0.83	0.80	1.0	0.89	0.91

RS

Mètrica	Accuracy	Precisió		Recall		F1 score	
Classe	General	Classe 0	Classe 1	Classe 0	Classe 1	Classe 0	Classe 1
Av Degree	0.8765	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88
Av Clustering	0.7531	0.82	0.71	0.66	0.85	0.73	0.77
Density	0.8765	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88	0.88

LOGISTIC REGRESSION

Mètrica	Accuracy	Precisió		Recall		F1 score	
Classe	General	Classe 0	Classe 1	Classe 0	Classe 1	Classe 0	Classe 1
Av Degree	0.9136	0.97	0.85	0.85	0.97	0.91	0.92
Av Clustering	0.8519	0.87	0.83	0.83	0.88	0.85	0.85
Density	0.9136	0.97	0.87	0.85	0.97	0.91	0.92

Mètrica	Accuracy	Precisió		Recall		F1 score	
Classe	General	Classe 0	Classe 1	Classe 0	Classe 1	Classe 0	Classe 1
Av Degree	0.9012	1.0	0.83	0.80	1.0	0.89	0.91
Av Clustering	0.9012	1.0	0.83	0.80	1.0	0.89	0.91
Density	0.9012	1.0	0.83	0.80	1.0	0.89	0.91

Mètrica	Accuracy	Precisió		Recall		F1 score	
Classe	General	Classe 0	Classe 1	Classe 0	Classe 1	Classe 0	Classe 1
Av Degree	0.8642	0.86	0.87	0.88	0.85	0.87	0.86
Av Clustering	0.7654	0.79	0.74	0.73	0.80	0.76	0.77
Density	0.8642	0.86	0.87	0.88	0.85	0.87	0.86

ANÀLISI GENERAL

SVM

LOGISTIC REGRESSION

DOCS

Mètrica	Accuracy	Precision		Recall		F1 Score	
Classe	General	Classe 0	Classe 1	Classe 0	Classe 1	Classe 0	Classe 1
FA	0.8519	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85
GM	0.8642	0.89	0.84	0.83	0.90	0.86	0.87
RS	0.9260	0.97	0.89	0.88	0.97	0.92	0.93

Mètrica	Accuracy	Precisió		Recall		F1 score	
Classe	General	Classe 0	Classe 1	Classe 0	Classe 1	Classe 0	Classe 1
FA	0.8642	0.92	0.82	0.80	0.93	0.86	0.87
GM	0.9136	0.95	0.88	0.88	0.95	0.91	0.92
RS	0.9383	1.0	0.89	0.88	1.0	0.94	0.94

W2V

Mètrica	Accuracy	Precision		Recall		F1 Score	
Classe	General	Classe 0	Classe 1	Classe 0	Classe 1	Classe 0	Classe 1
FA	0.8888	0.96	0.85	0.76	0.98	0.85	0.91
GM	0.9136	1.00	0.87	0.79	1.00	0.89	0.93
RS	0.7407	0.68	0.80	0.74	0.74	0.70	0.77

Mètrica	Accuracy	Precision		Recall		F1 Score	
Classe	General	Classe 0	Classe 1	Classe 0	Classe 1	Classe 0	Classe 1
FA	0.8765	0.93	0.85	0.76	0.96	0.84	0.90
GM	0.9136	1.00	0.87	0.79	1.00	0.89	0.93
RS	0.7654	0.76	0.77	0.65	0.85	0.70	0.81

N2V

Mètrica	Accuracy	Precision		Recall		F1 Score	
Classe	General	Classe 0	Classe 1	Classe 0	Classe 1	Classe 0	Classe 1
FA	0.8888	0.88	0.90	0.85	0.91	0.87	0.91
GM	0.9136	1.00	0.87	0.79	1.00	0.89	0.93
RS	0.7037	0.68	0.72	0.56	0.81	0.61	0.76

Mètrica	Accuracy	Precision		Recall		F1 Score	
Classe	General	Classe 0	Classe 1	Classe 0	Classe 1	Classe 0	Classe 1
FA	0.8765	0.85	0.89	0.85	0.89	0.85	0.89
GM	0.9136	1.00	0.87	0.79	1.00	0.89	0.93
RS	0.7037	0.69	0.71	0.53	0.83	0.60	0.76

GRAPH CONVOLUTIONAL NETWORK

NODES

	Degree	Strength	Closeness Centr.	Betweenness Centr.	Eigenvector Centr.
FA	0.50	0.50	1.00	1.00	1.00
GM	1.00	0.98	0.98	0.98	0.98
RS	0.50	0.50	0.89	0.90	0.90

GRAPHS

	Av. Degree	Av. Clustering	Density
FA	0.50	0.50	0.50
GM	1.00	1.00	1.00
RS	0.57	0.50	0.57

EMBEDDINGS

	Word2Vec	Node2Vec
FA	1.00	1.00
GM	0.98	0.98
RS	0.89	0.88

The background of the slide is a light beige color. It is decorated with several thin, wavy lines in a slightly darker beige shade. These lines are scattered across the slide, with some curving around the central text and others extending towards the edges. The overall effect is a subtle, organic pattern.

06 CONCLUSIONS